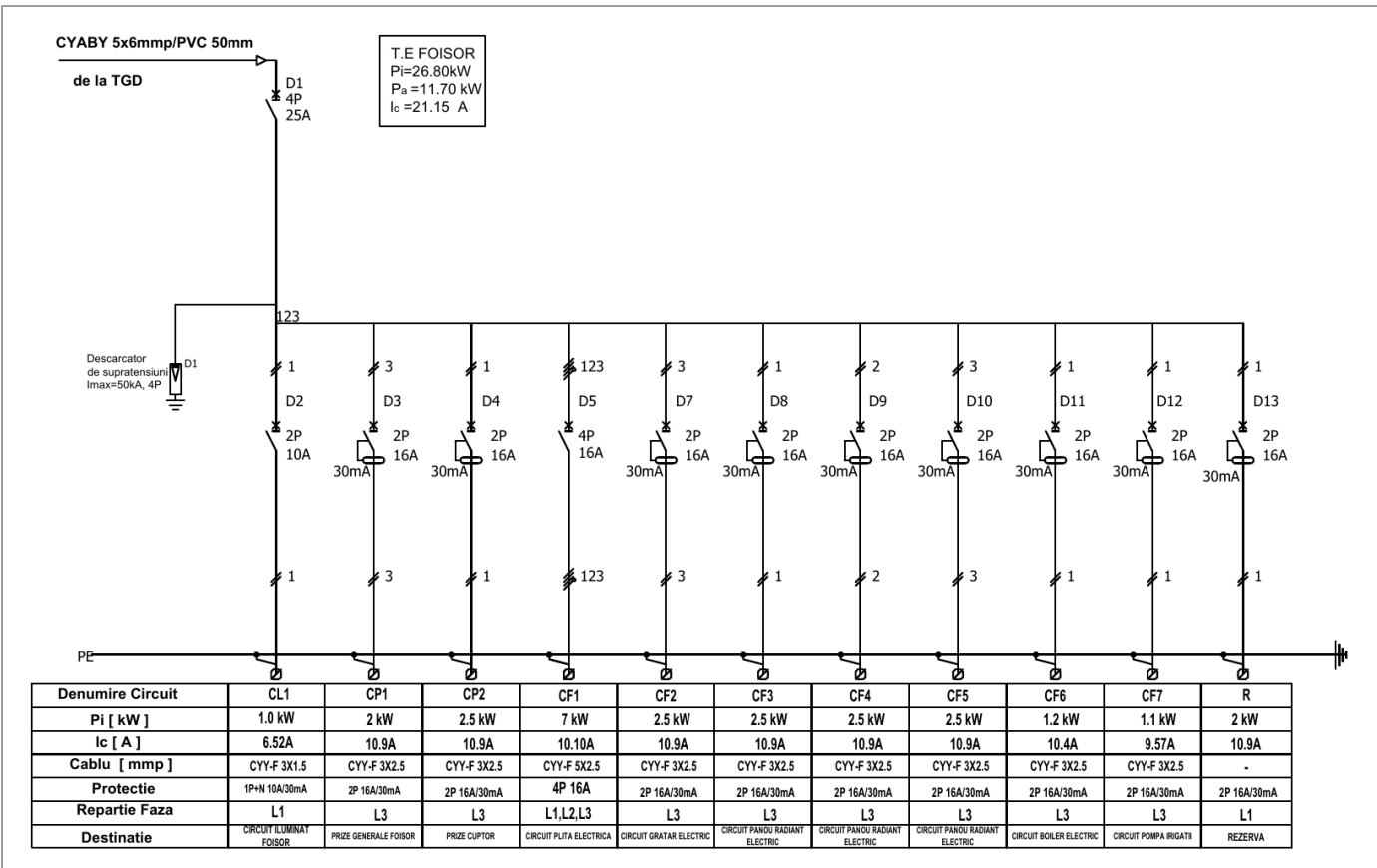


FIȘĂ DE LUCRU — Echiparea tabloului electric T.E. FOIȘOR (varianta A)

Școala de maiștri electricieni · Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Buzău · Prof. Sergiu Podoreanu | Elev: _____ Grupa: _____ Data: _____

Planșa — schema monofilară (din proiectul de execuție)



Date de intrare: alimentare CYABY 5×6 mm² în tub PVC Ø50, de la TGD; Pi = 26,80 kW, Pa = 11,70 kW, Ic = 21,15 A; D1 — separator de sarcină 4P, 25 A; D0 — descărcător de supratensiuni SPD tip 1+2, 4P, I_{max} 50 kA. Rețea TN-S, 230/400 V, 50 Hz. I_{sc} prezumat la TGD: **6 kA** (se consideră pentru temă). Cofret prevăzut în proiect: Cofret PVC, montaj îngropat, 199 × 254 × 95 mm, IP40 (din proiect).

Circuit	Destinație	Pi [kW]	Ic [A]	Cablu	Protecție (din proiect)	Faza
CL1	Circuit iluminat foișor	1,0	6,52	CYY-F 3×1,5	1P+N 10 A / 30 mA	L1
CP1	Prize generale foișor	2	10,9	CYY-F 3×2,5	2P 16 A / 30 mA	L3
CP2	Prize cuptor	2,5	10,9	CYY-F 3×2,5	2P 16 A / 30 mA	L3
CF1	Circuit plită electrică	7	10,10	CYY-F 5×2,5	4P 16 A	L1,L2,L3
CF2	Circuit grătar electric	2,5	10,9	CYY-F 3×2,5	2P 16 A / 30 mA	L3
CF3	Circuit panou radiant electric	2,5	10,9	CYY-F 3×2,5	2P 16 A / 30 mA	L3
CF4	Circuit panou radiant electric	2,5	10,9	CYY-F 3×2,5	2P 16 A / 30 mA	L3
CF5	Circuit panou radiant electric	2,5	10,9	CYY-F 3×2,5	2P 16 A / 30 mA	L3
CF6	Circuit boiler electric	1,2	10,4	CYY-F 3×2,5	2P 16 A / 30 mA	L3
CF7	Circuit pompă irigații	1,1	9,57	CYY-F 3×2,5	2P 16 A / 30 mA	L3
R	Rezervă	2	10,9	—	2P 16 A / 30 mA	L1

A. Identificarea aparatelor din schemă

Pentru fiecare poziție completați denumirea, funcția (ce protejează), numărul de poli, In, curba, IΔn / tipul diferențialului și standardul de produs. Unde schema nu precizează (curba, tipul DDR), **alegeți voi** și justificați în coloana „Observații”.

Poz.	Denumire	Funcție	Poli	In	Curbă	IΔn / tip	Standard	Observații
D0								
D1								
D2								
D3								
D4								
D5								
D7								
D8								
D9								
D10								
D11								
D12								
D13								

B. Verificarea alegerii (I7-2011)

Verificați pentru fiecare circuit: $I_c \leq I_n \leq I_z$ (I7 art. 4.3.2.1.3), $I_{cn} \geq I_{sc}$ (art. 4.3.5.1), 30 mA acolo unde I7 o cere (art. 4.1.5.2.1, 4.2.2.8, 7.1.3.5) și tipul de DDR potrivit receptorului. Recalculați I_c ($I_c = P_i / (U \cdot \cos \varphi)$; trifazat $I_c = P_i / (\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \cos \varphi)$) și comparați cu valoarea din proiect.

Cablu Cu, PVC, în tub îngropat (pozare B2, I7 tab. 5.10, orientativ)	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
Iz [A]	15,5	21	28	36	50

Circuit	Ic proiect	Ic recalculat (cos φ ales)	In	Iz	$I_c \leq I_n \leq I_z$?	DDR: IΔn / tip potrivit?	Observații
CL1	6,52						
CP1	10,9						
CP2	10,9						
CF1	10,10						
CF2	10,9						
CF3	10,9						
CF4	10,9						
CF5	10,9						

CF6	10,4					
CF7	9,57					
R	10,9					
Alimentare	21,15 A				—	

Întrebări (răspundeți pe verso):

1. Pe schemă, D5 apare ca „4P 16A” fără marcaj 30 mA, iar în tabelul de circuite CF1 are „4P 16A”. Plita electrică fixă are nevoie de protecție diferențială? Ce spune I7 (art. 4.1.5.2.1, 4.2.2.8) și ce alegeți?
2. Circuitele CP1, CP2, CF2 ... CF7 sunt toate pe faza L3, iar CL1 și R pe L1. Calculați curentul pe fiecare fază (Pa cu $k_s = 0,45$) și propuneți o repartizare echilibrată.
3. Grătarul electric (CF2) și pompa de irigații (CF7) funcționează în exterior. Ce cere I7 art. 4.1.5.2.1 pentru echipamente mobile în exterior și ce tip de DDR alegeți pentru pompă (motor cu convertizor sau fără)?
4. Poziția D6 lipsește din numerotare. Este o greșeală sau o rezervă? Cum tratați asta în lista de aparate?
5. Verificați dacă cofretul din proiect (199 × 254 × 95 mm) încapă numărul de module rezultat. Câte module pe rând are un cofret de 199 mm lățime? Ce cofret propuneți?

C. Lista de aparate (specificația tehnică a tabloului)

Alegeți aparate reale de la **un singur producător** (Schneider, ABB, Hager sau Schrack), cu codul de catalog și numărul de module de 18 mm. Sursele: fișele tehnice de pe site-urile producătorilor (linkuri în lecția „Capacitatea de rupere”, §10).

Poz.	Denumire și caracteristici complete	Producător	Cod catalog	Module	Buc.	Preț (opt.)
D0						
D1						
D2						
D3						
D4						
D5						
D7						
D8						
D9						
D10						
D11						
D12						
D13						
—	Cofret modular, montaj îngropat, IP40, ____ rânduri × ____ module				1	
—	Pieptene de fază 1P / 3P+N, bare N și PE, etichete, conductor H07V-K					

D. Calculul numărului de module și verificarea cofretului

Total module aparate (suma din tabelul C)	
Rezervă de spațiu 20 %	
Module necesare (total + rezervă)	
Cofretul din proiect (199 × 254 × 95 mm): câte module pe rând / câte rânduri? Încăpe?	
Cofret propus: rânduri × module, dimensiuni, IP, producător / cod	

E. Fișa tehnologică de echipare

Completați sculele / materialele și verificarea după fiecare operație. Bifați la execuție.

Nr.	Operația	Scule / materiale	Verificare după operație	✓
1	Pregătirea cofretului: fixare, șine DIN, bare N și PE			
2	Amplasarea aparatelor pe șine conform desenului (rând, poziție)			
3	Montarea pieptenilor de fază (1P, 3P+N) și a capacelor			
4	Racordarea alimentării: TGD → D1 → D0 / bară			
5	Conductoare interne: secțiuni, culori, vârfuri de cablu			
6	Racordarea circuitelor de plecare la aparate, N și PE			
7	Etichetarea aparatelor și a circuitelor			
8	Strângerea la cuplu a bornelor (valori din fișa tehnică)			
9	Verificări finale înainte de punere sub tensiune			
10	Punerea sub tensiune și proba butonului T la fiecare DDR			

Verificări finale (I7 cap. 8):

Verificare	Valoare măsurată / rezultat	Aparat de măsură
Continuitatea conductorului PE la fiecare circuit		
Rezistența de izolație L-PE, N-PE (500 V c.c.)		
Timpul și curentul de declanșare al fiecărui DDR (la IΔn)		
Sucesiunea fazelor la plecările trifazate		
Corespondența etichete - schemă		

F. Desenul tabloului echipat

Desenați vederea din față a tabloului echipat, la scară (A4 sau A3, de mână sau în Inkscape): rândurile de șină, fiecare aparat cu poziția (D0 ...), lățimea în module, pieptenii, barele N și PE, etichetele. Grila de mai jos este pentru schița de amplasare (o căsuță = 1 modul de 18 mm).

Rând 1																		
Rând 2																		
Rând 3																		

Reguli: alimentarea (separator, SPD) sus-stânga; aparatele din aval de un RCCB imediat în dreapta lui; circuitele monofazate grupate pe faze; rezerva la sfârșit; conductoarele de plecare nu traversează rândurile; un conductor pe bornă la N și PE.

G. Grila de evaluare

Criteriu	Punctaj	Obținut
A. Identificarea aparatelor (denumire, funcție, caracteristici, standard) și alegerile justificate	20	
B. Verificarea cu articolele din I7, Ic recalculat, răspunsurile la întrebări	20	
C. Lista de aparate cu coduri reale și număr corect de module	20	
D. Module și verificarea / propunerea cofretului	10	
E. Fișa tehnologică și verificările finale	15	
F. Desenul tabloului echipat	15	
Total	100	

Semnătura elevului: _____ Semnătura profesorului: _____